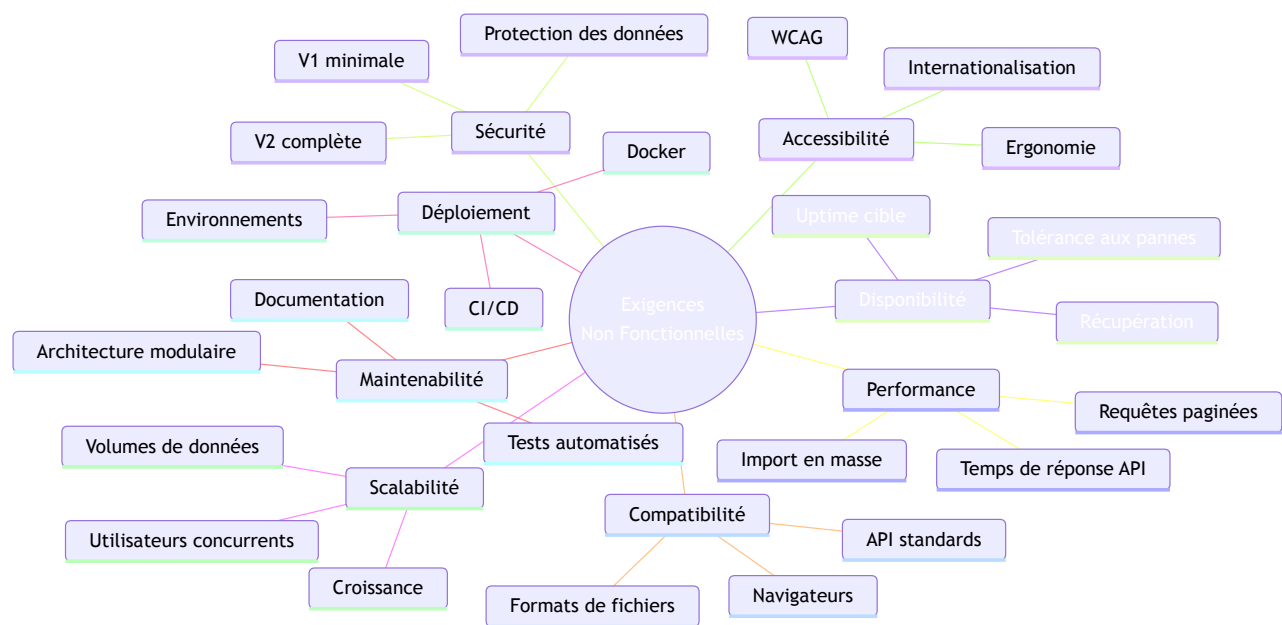


# Exigences Non Fonctionnelles — Système de Gestion des Actifs Municipaux

## Vue d'Ensemble



## 1. Performance

### 1.1 Temps de Réponse API

| Métrique                     | Cible      | Conditions                                  |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Requête sur ressource unique | < 500 ms   | Base connectée, < 100 requêtes concurrentes |
| Liste paginée                | < 2 000 ms | Base connectée, < 100 requêtes concurrentes |
| Recherche plein texte        | < 2 000 ms | Index trigramme actif                       |
| Health check                 | < 100 ms   | Conditions normales                         |

### 1.2 Import Excel

| Métrique | Cible | Conditions |
|----------|-------|------------|
|----------|-------|------------|

|                         |                                |                                       |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Import (toute taille)   | Réponse à la fin du traitement | Traitement asynchrone via Celery      |
| Import de 10 000 lignes | < 30 secondes                  | Fichier valide, réseau local          |
| Import de 50 000 lignes | < 3 minutes                    | Fichier valide, traitement asynchrone |

### 1.3 Rapports et Exports

| Métrique                          | Cible               | Conditions          |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Génération rapport paginé         | < 2 000 ms          | Filtres appliqués   |
| Export Excel (≤ 1000 lignes)      | < 10 secondes       | Synchrone           |
| Export PDF (≤ 1000 lignes)        | < 15 secondes       | Synchrone           |
| Export asynchrone (> 1000 lignes) | Retour < 2 secondes | Accusé de réception |

### 1.4 Base de Données

| Métrique                     | Cible                                    |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Pool de connexions           | 5 connexions (extensible à 15)           |
| Requêtes hiérarchiques (CTE) | < 500 ms pour arbre complet              |
| Index partiels               | Actifs sur <code>end_date IS NULL</code> |

## 2. Sécurité

### 2.1 V1 — Sécurité Minimale

| Exigence   | Description                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ENF-SEC-01 | Validation de toutes les entrées via Pydantic (injection SQL impossible) |
| ENF-SEC-02 | CORS configuré avec origines autorisées explicites                       |
| ENF-SEC-03 | Limitation de débit (rate limiting) sur l'endpoint d'upload              |
| ENF-SEC-04 | Validation de la taille des fichiers (max 50 Mo)                         |

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ENF-SEC-05 | Pas de stockage de secrets en clair dans le code source           |
| ENF-SEC-06 | Variables d'environnement pour toute configuration sensible       |
| ENF-SEC-07 | Requêtes paramétrées (SQLAlchemy ORM) — pas de SQL brut concaténé |

## 2.2 V2 — Sécurité Complète

| Exigence   | Description                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ENF-SEC-08 | Authentification JWT avec tokens d'accès et de rafraîchissement |
| ENF-SEC-09 | Hachage des mots de passe (bcrypt/argon2)                       |
| ENF-SEC-10 | RBAC avec rôles : Administrateur, Opérateur, Lecteur            |
| ENF-SEC-11 | Isolation des données par tenant au niveau de l'API             |
| ENF-SEC-12 | Journal d'audit de toutes les actions sensibles                 |
| ENF-SEC-13 | Protection CSRF pour les opérations d'écriture                  |
| ENF-SEC-14 | En-têtes de sécurité HTTP (HSTS, X-Content-Type-Options, etc.)  |
| ENF-SEC-15 | Expiration et révocation des sessions                           |

## 2.3 Protection des Données

| Exigence   | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ENF-SEC-16 | Suppression logique uniquement (conservation des données)    |
| ENF-SEC-17 | Hash SHA-256 des fichiers importés (traçabilité)             |
| ENF-SEC-18 | Pas de données personnelles dans les logs                    |
| ENF-SEC-19 | Chiffrement TLS en transit (HTTPS obligatoire en production) |

---

## 3. Disponibilité et Fiabilité

### 3.1 Objectifs de Disponibilité

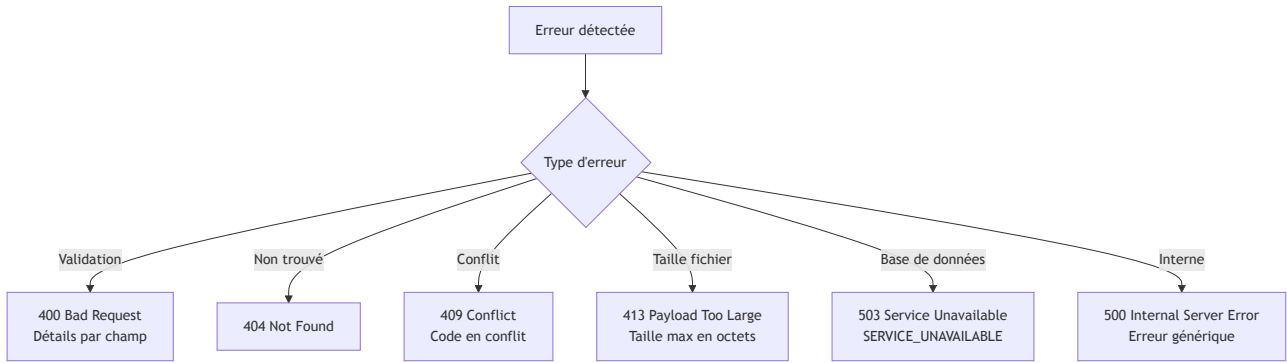
| Métrique | Cible V1 | Cible V2+ |
|----------|----------|-----------|
| Uptime   | 99.5%    | 99.9%     |

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Temps d'arrêt planifié max     | 4h/mois | 1h/mois    |
| RTO (Recovery Time Objective)  | 1 heure | 15 minutes |
| RPO (Recovery Point Objective) | 1 heure | 5 minutes  |

### 3.2 Fiabilité

| Exigence   | Description                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ENF-FIA-01 | Health check endpoint ( /api/v1/health ) pour monitoring                |
| ENF-FIA-02 | Réponse 503 avec message descriptif en cas de panne base de données     |
| ENF-FIA-03 | Rollback par lot en cas d'erreur d'import (pas de corruption partielle) |
| ENF-FIA-04 | Transactions atomiques pour les opérations d'écriture                   |
| ENF-FIA-05 | Gestion des conflits de concurrence (409 Conflict)                      |
| ENF-FIA-06 | Pas de fichier partiel ou corrompu en cas d'erreur d'export             |
| ENF-FIA-07 | Redémarrage automatique des conteneurs en cas de crash                  |

### 3.3 Gestion des Erreurs



## 4. Scalabilité

### 4.1 Volumes de Données Supportés

| Dimension                     | Cible V1 | Cible V3  |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Municipalités (tenants)       | 10       | 100       |
| Instances d'actifs par tenant | 100 000  | 1 000 000 |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Entrées catalogue (total)      | 10 000 | 50 000  |
| Imports par jour               | 50     | 500     |
| Taille maximale fichier import | 50 Mo  | 100 Mo  |
| Lignes par import              | 50 000 | 100 000 |

## 4.2 Utilisateurs Concurrents

| Métrique                 | Cible V1 | Cible V2+ |
|--------------------------|----------|-----------|
| Utilisateurs simultanés  | 50       | 500       |
| Requêtes API par seconde | 100      | 1 000     |
| Imports simultanés       | 5        | 20        |
| Exports simultanés       | 10       | 50        |

## 4.3 Stratégies de Scalabilité

| Stratégie              | Description                                    | Version |
|------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Index partiels         | Requêtes uniquement sur enregistrements actifs | V1      |
| Pagination obligatoire | Pas de requêtes non bornées                    | V1      |
| Traitement asynchrone  | Celery pour imports/exports volumineux         | V1      |
| Pool de connexions     | SQLAlchemy avec pool configurable              | V1      |
| Cache Redis            | Résultats fréquents (arbre catalogue)          | V2      |
| Réplicas en lecture    | PostgreSQL read replicas                       | V3      |
| Partitionnement        | Tables d'instances par tenant                  | V3      |

# 5. Déploiement

## 5.1 Conteneurisation Docker

| Exigence   | Description                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ENF-DEP-01 | Tous les services conteneurisés (API, Worker, Frontend, DB, Redis) |

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ENF-DEP-02 | Images multi-étapes (build + runtime) pour taille optimale                  |
| ENF-DEP-03 | Docker Compose pour développement local (hot reload)                        |
| ENF-DEP-04 | Docker Compose pour production (Nginx, TLS, volumes persistants)            |
| ENF-DEP-05 | Variables d'environnement pour toute configuration                          |
| ENF-DEP-06 | Fichier <code>.env.example</code> documentant toutes les variables requises |

## 5.2 CI/CD (GitHub Actions)

| Étape      | Description                              | Déclencheur    |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| Lint       | Vérification du style (ruff)             | Push / PR      |
| Type check | Vérification des types (mypy)            | Push / PR      |
| Tests      | Exécution pytest avec PostgreSQL de test | Push / PR      |
| Couverture | Rapport de couverture (pytest-cov)       | Push / PR      |
| Build      | Construction des images Docker           | Merge sur main |
| Deploy     | Déploiement sur environnement cible      | Tag de release |

## 5.3 Environnements

| Environnement | Usage                     | Configuration                                   |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Développement | Développement local       | Docker Compose dev, hot reload, données de test |
| Test          | Tests automatisés CI      | PostgreSQL éphémère, données de seed            |
| Staging       | Validation pré-production | Configuration production, données anonymisées   |
| Production    | Utilisation réelle        | TLS, backups, monitoring                        |

# 6. Maintenabilité

## 6.1 Architecture

| Exigence   | Description                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ENF-MAI-01 | Architecture monolithe modulaire (modules indépendants)   |
| ENF-MAI-02 | Séparation claire : Router → Service → Repository → Model |
| ENF-MAI-03 | Modules isolés : Catalogue, Instances, Import, Rapports   |
| ENF-MAI-04 | Dépendances injectées (FastAPI Depends)                   |
| ENF-MAI-05 | Configuration centralisée (Pydantic Settings)             |

### 6.2 Tests Automatisés

| Type de Test        | Couverture Cible     | Outils                 |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| Tests unitaires     | > 80% du code métier | pytest                 |
| Tests de propriété  | Invariants critiques | hypothesis             |
| Tests d'intégration | Flux complets API    | httpx + pytest-asyncio |
| Tests de validation | Toutes les règles    | pytest                 |

### 6.3 Qualité du Code

| Exigence   | Description                                   |
|------------|-----------------------------------------------|
| ENF-MAI-06 | Linting automatique (ruff)                    |
| ENF-MAI-07 | Vérification de types (mypy en mode strict)   |
| ENF-MAI-08 | Migrations versionnées (Alembic)              |
| ENF-MAI-09 | Documentation API auto-générée (OpenAPI)      |
| ENF-MAI-10 | Commentaires de code pour la logique complexe |

### 6.4 Documentation

| Document  | Contenu                                      |
|-----------|----------------------------------------------|
| README.md | Installation, démarrage rapide, architecture |
| API Docs  | Auto-générée via OpenAPI (/docs, /redoc)     |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| DECISIONS.md | Décisions architecturales et justifications |
| CHANGELOG.md | Historique des modifications par version    |

---

# 7. Compatibilité Navigateurs

## 7.1 Navigateurs Supportés

| Navigateur        | Version Minimale | Support      |
|-------------------|------------------|--------------|
| Google Chrome     | 90+              | Complet      |
| Mozilla Firefox   | 88+              | Complet      |
| Microsoft Edge    | 90+              | Complet      |
| Safari            | 14+              | Complet      |
| Internet Explorer | —                | Non supporté |

## 7.2 Résolutions d'Écran

| Catégorie | Résolution       | Support                      |
|-----------|------------------|------------------------------|
| Desktop   | 1280×720 et plus | Complet (optimisé)           |
| Tablette  | 768×1024         | Fonctionnel (responsive)     |
| Mobile    | 375×667          | Consultation uniquement (V2) |

## 7.3 Formats de Fichiers

| Format        | Usage            | Bibliothèque                             |
|---------------|------------------|------------------------------------------|
| .xlsx (Excel) | Import et export | openpyxl (lecture), xlswriter (écriture) |
| .pdf          | Export rapports  | reportlab                                |
| .json         | API REST         | FastAPI natif                            |

---

# 8. Accessibilité

## 8.1 Conformité



| Exigence   | Description                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ENF-ACC-01 | Interface conforme aux principes WCAG 2.1 niveau AA (cible)            |
| ENF-ACC-02 | Navigation au clavier pour toutes les fonctionnalités principales      |
| ENF-ACC-03 | Contraste de couleurs suffisant (ratio 4.5:1 minimum pour le texte)    |
| ENF-ACC-04 | Textes alternatifs pour les éléments visuels                           |
| ENF-ACC-05 | Messages d'erreur associés aux champs de formulaire (aria-describedby) |
| ENF-ACC-06 | Structure sémantique HTML (headings, landmarks, labels)                |

**Note :** La conformité WCAG complète nécessite des tests manuels avec des technologies d'assistance et une revue d'accessibilité par un expert.

## 8.2 Ergonomie

| Exigence   | Description                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ENF-ERG-01 | Messages d'erreur clairs et en français                             |
| ENF-ERG-02 | Feedback visuel pour les actions en cours (chargement, progression) |
| ENF-ERG-03 | Confirmation avant les actions destructives (désactivation)         |
| ENF-ERG-04 | Navigation cohérente entre les modules                              |
| ENF-ERG-05 | Formulaires avec validation en temps réel                           |

## 8.3 Internationalisation

| Exigence    | Description                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ENF-I18N-01 | Interface utilisateur en français (V1)                        |
| ENF-I18N-02 | Terminologie du domaine en français dans le modèle de données |
| ENF-I18N-03 | Architecture prête pour le multilinguisme (V2+)               |
| ENF-I18N-04 | Formats de date et nombres selon les conventions françaises   |

---

## Matrice de Priorité

# Priorité des Exigences Non Fonctionnelles



## Résumé des Seuils Critiques

| Catégorie             | Seuil         | Conséquence si non respecté             |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Temps de réponse API  | > 2 secondes  | Dégradation de l'expérience utilisateur |
| Import 10 000 lignes  | > 30 secondes | Timeout ou abandon par l'utilisateur    |
| Uptime                | < 99.5%       | Perte de confiance des municipalités    |
| Couverture de tests   | < 80%         | Risque de régressions                   |
| Taille fichier import | > 50 Mo       | Rejet automatique                       |
| Erreurs d'import      | > 1000        | Troncature du rapport d'erreurs         |